P4 : Description du mouvement

1 Trajectoire et référentiels

Définition Référentiel

Un **référentiel** est un solide (considéré comme fixe) par rapport auquel on décrit le mouvement d'un objet.

Exemples : Référentiels (à connaître)
- terrestre (lié au **sol**)
- géocentrique (lié au **centre de la Terre**)
- héliocentrique (lié au **centre du Soleil**)

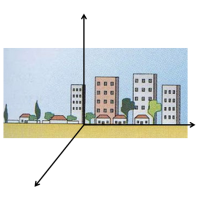


Fig. 1. – Référentiel terrestre

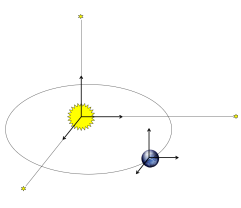


Fig. 2. – Référentiel Géoce et Héliocentrique

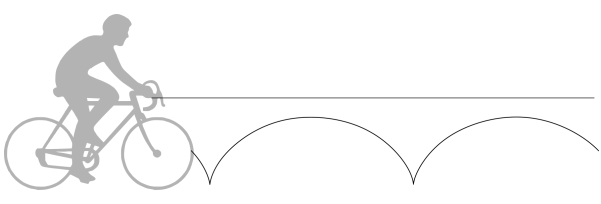
Définition Trajectoire

La trajectoire est le **chemin** suivi par le système au cours du mouvement.

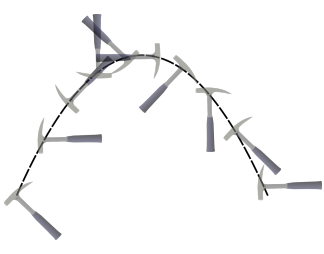
⚠ La trajectoire dépend:
- du point choisi
- du référentiel d'étude.

Exemples :

- La trajectoire d'un point d'une roue a une forme arrondie appelée «cycloïde» alors que celle du guidon est droite.



- La trajectoire de la tête du marteau et de l'extrémité du manche sont différentes.



Remarque : Pour simplifier son étude, le système est souvent réduit à un point.

Définition Vocabulaire

Un point qui se déplace:
- en ligne **droite**, la trajectoire est **rectiligne**
- suivant un **cercle**, la trajectoire est **circulaire**

On parle de trajectoire **curviligne** lorsqu'elle est quelconque.

2 Vitesse et mouvements d'un point.

Pour étudier la **vitesse** d'un point en mouvement, on utilise ces différentes positions à intervalle de temps régulier.

Pour un point M les positions sont notées M_1, M_2, . . . et l'intervalle de temps est Δt.

Exemple :



On obtient ces positions à partir d'un enregistrement vidéo en TP.

Rappel: La valeur de la vitesse v d'un point est le rapport de la distance parcourue d par la durée Δt correspondante. $v = \frac{d}{\Delta t}$

Si la distance d est :
- la distance totale, on parle de **vitesse moyenne**.
- la distance entre deux points «très proches» on parle de **vitesse instantanée**

La vitesse a une valeur mais elle possède aussi:
- une **direction** (inclinaison)
- un **sens**

Définition vitesse

La vitesse du point M_i est le **vecteur**

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{\Delta t}$$

Remarque : Sur les schémas, ce vecteur est représenté par une **flèche** dont la longueur dépend de l'échelle des vitesses.

Exemples de mouvements rectilignes :

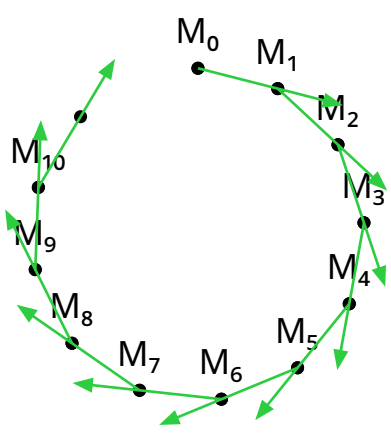
- **uniforme** lorsque valeur de la vitesse reste constante.



- **accéléré** lorsque la valeur de la vitesse augmente.



Exemple de mouvement circulaire :
- **uniforme** car la valeur de la vitesse ne change pas.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✔ Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d'un mouvement.
- ✔ Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d'un système.
- ✔ Expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix du référentiel sur la description du mouvement d'un système
- ✔ Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de perte d'informations
- ✔ Caractériser différentes trajectoires.
- ✔ Définir le vecteur vitesse moyenne d'un point.
- ✔ Approcher le vecteur vitesse d'un point à l'aide du vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$, où M et M' sont les positions successives à des instants voisins séparés de Δt et le représenter
- ✔ Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme